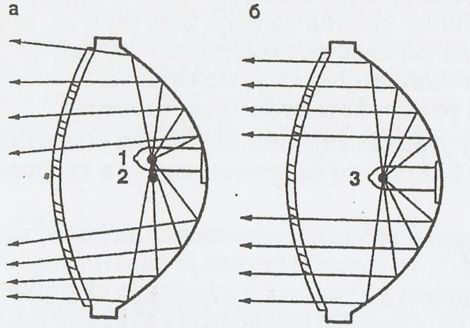
3.5.7. Амерички фарови

Дуга светла. – Као и код европских фарова, влакно сијалице за дуга светла налази се у жижној тачки рефлектора (слика 3.25.3)



Слика 3.25. – Амерички „Sealed - Beam“ систем фара за велика светла: а) оборено светло, б) дуго светло; 1. влакно сијалице за оборено светло, 2. жижна тачка рефлектора, 3. влакно сијалице за дуго светло у жижној тачки

Оборена светла. – Тек од 1. 5. 1997. године и у Америци као и у Европи оборена светла са светло-тамном границом подешавају се визуелно. Тиме је омогућено да се европска и америчка возила опремају истим фаровима. Пре тога, код америчких „Sealed-Beam“ фарова, извор за оборено светло налази се изнад и мало лево од жижне тачке рефлектора (слика 3.25.1).

На тај начин добијени сноп обореног светла усмерен је наниже ка коловозу и мало удесно, слично европском асиметричном светлу. На тај начин, избегнута је употреба заклона испод влакна за оборено светло, па се и за оборено користи цела површина рефлектора. Међутим, на тај начин добијена светло – тамна граница обореног светла, само се у даљини назире и знатно више заслепљује возила која долазе у сусрет.

Прописи. – Амерички прописи за велика светла су тек од 1. 5. 1997. године усклађени са европским стандардима. Разлике су биле и у систему уградње и величини фарова, међутим од 1983. године и тај пропис је усклађен са европским.

Конструкција фара. – У Америци су дуго били у употреби тзв. Sealed--Beam фарови. Код њих је и рефлектор од стакла, засенчен алуминијумом и заједно са заштитним стаклом и уграђеном сијалицом чини нераздвојиву целину.

Пошто сијалица нема стаклени балон, цео фар је добро заливен и испуњен инертним гасом. Практично је цео фар као једна велика сијалица и, наравно, мења се у целости кад прегори неко од влакана за дуго или оборено светло.

У ове фарове уграђиване су и халогене сијалице са кварцним стаклом. У новије време овакви фарови се све мање користе јер су отежавали стилско прилагођавање фарова предњем фронту савремених путничких возила. Касније, после промене прописа 1983. године, све више су примењивани системи развијени у Европи а који имају могућност замене сијалица. Величина и облик таквих фарова знатно су се боље уклапали у све пробирљивије захтеве дизајнера. Код тзв. On-Board-Aiming система у фар је уграђена либела за вертикално, а посебно скала за хоризонтално подешавање.

Систем уградње.– Слично европским системима и у Америци су у примени системи са два, четири и шест фарова.

3.5.8. Различите конструкције фарова за велика светла

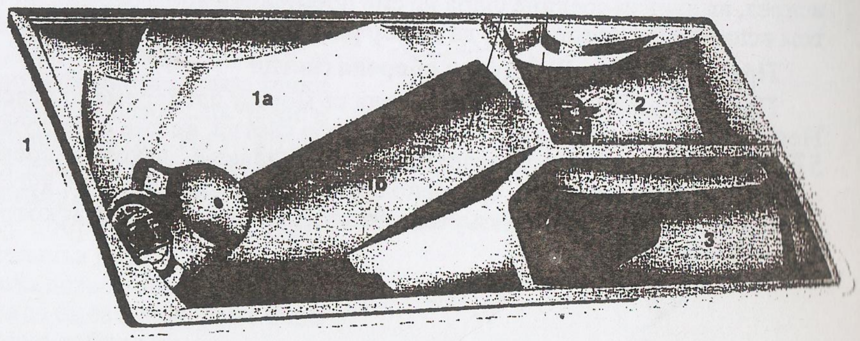
3.5.8.1. Конвенционални фарови

Веома су дуго у употреби. Имају рефлектор параболичног облика и заштитно стакло са оптичким елементима. Раније су коришћене обичне BILUX сијалице са ужареним влакнима а касније халогене сијалице H4, за дуго и оборено светло.

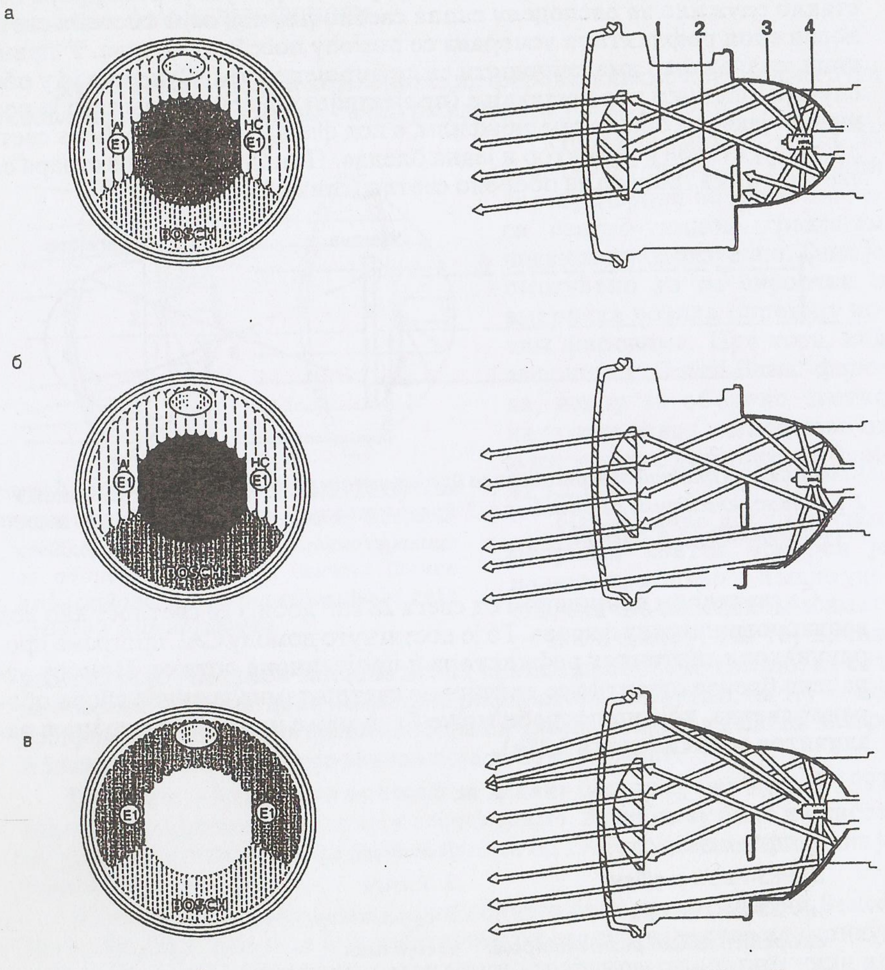
За побољшање квалитета обореног светла неопходни су повећани рефлектори и светлећа стакла, а за повећање даљине осветљаја пута, потребно је, по могућству, на што већу висину уградити фарове. Са друге стране, због аеродинамичне линије, предњи фар возила мора бити што нижи. Због тога се овакви фарови све мање користе код савремених возила.

3.5.8.2. Фарови са степенастим рефлекторима

Рефлектори ових фарова подељени су на сегменте параболичног и елипсастог облика са различитим жижним даљинама. На тај начин и са смањеном дубином задржавају предности дубљих рефлектора (слика 3.26).



Слика 3.26. – Фар са степенастим рефлектором: 1. хомофокални рефлектор, 1а. основни рефлектор, 1б. додатни рефлектор, 2. рефлектор за дуго светло, 3. рефлектор светла за маглу

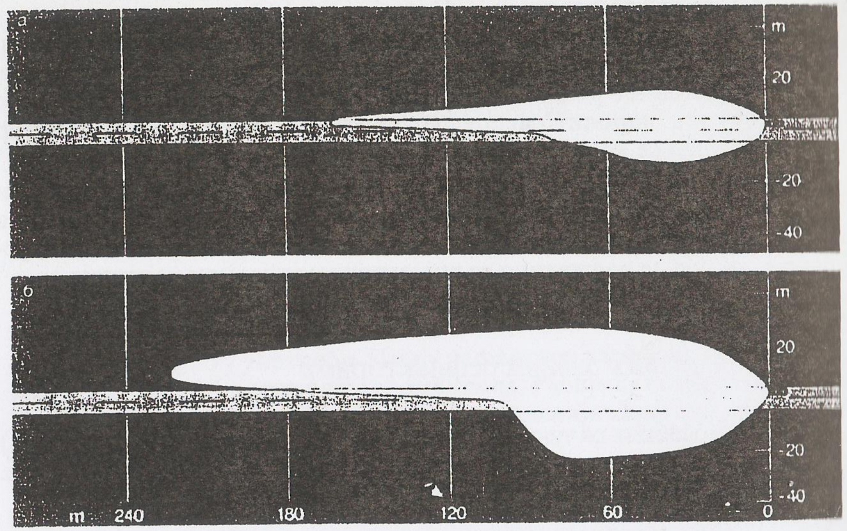


Слика 3.28. – Принцип усмеравања снопа обореног светла код PES-система

3.5.8.7. LITRONIC систем фарова

Фарови са LITRONIC (Light-Electronics) системом у којима се користе „Xenon“ гасне сијалице, имају изузетне одлике у погледу врсте и јачине светла, квалитета осветљења и димензија, које су релативно мале.

Век трајања од преко 1 500 радних сати, довољан је за цео радни век просечног путничког аутомобила, а осветљење пута је знатно боље од фарова са халогеним сијалицама (слика 3.29).



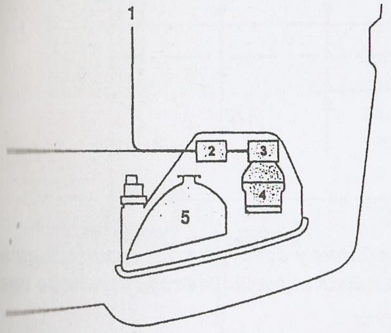
Слика 3.29. – Распоред снопа светлости на нивоу пута: а) PES фар са H1 сијалицом, б) LITRONIC PES фар са 2DS - гасном лампом

Принцип рада. – Основни делови фарова са LITRONIC системом су оптичка јединица са гасном сијалицом и електронски прикључени уређај са уређајем за паљење и управљачким уређајем.

Litronic фарови, у односу на халогене фарове имају већи светлосни флукс и бољу расподелу снопа светлости. Захваљујући томе, овим фаровима, добро су осветљене и ивице путева, што знатно побољшава видљивост и орјентацију у тешким саобраћајним ситуацијама, нарочито по лошем времену. То важи поготово, када су Litronic фарови опремљени аутоматском регулацијом дужине осветљаја и уређајем за прање и брисање стакла фара.

За паљење и контролу рада гасне сијалице користи се електронски прикључни уређај, који се састоји од уређаја за паљење и уређаја за управљање радом сијалице. Уређај за паљење обезбеђује висок напон, неопходан за паљење сијалице, а управљачки уређај контролише струјно напајање током паљења сијалице и регулише снагу сијалице, на око 35W, током стационарног рада. У првим секундама, након паљења, сијалица се напаја знатно јачом струјом да би што пре достигла нормално радно стање при чему зрачи пуним сјајем. Помоћу овог уређаја падови напона у инсталацији се коригују па не долази до осцилација у јачини светлости. Ако се сијалица ипак угаси, услед потпуног прекида напона у инсталацији, оно ће се аутоматски упалити чим се напон поново појави. У случају квара (на пример сијалице), прикључни уређај аутоматски искључује електрично напајање и онемогућава евентуални додир делова под напоном.

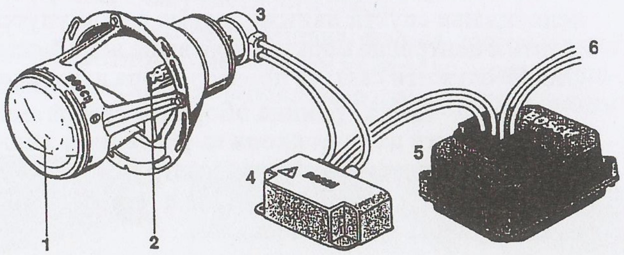
Системи уградње. – Фар са гасном сијалицом за оборена светла често се користи у комбинацији са конвенционалним фаром за дуго светло када возило има четири фара (слика 3.30).

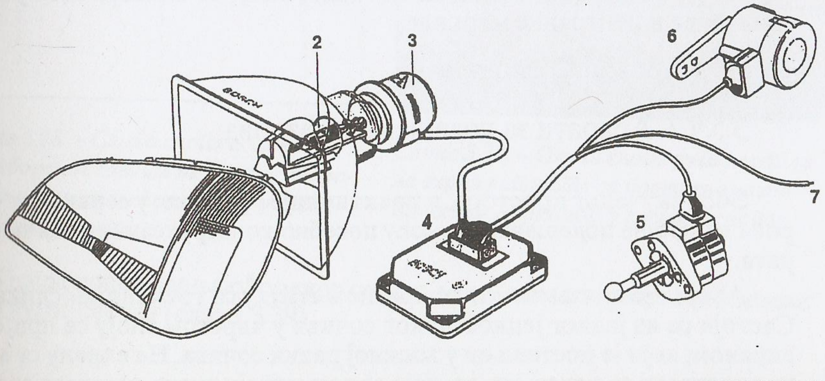


Слика 3.30. – Litronic фар у комбинацији са халогеним фаром:
1. електрично напајање,
2. управљачки уређај,
3. уређај за паљење са прикључком за сијалицу,
4. оптика фара са гасном сијалицом,
5. фар за дуго светло са халогеном сијалицом.

Оптика „Litronic“ фарова. – Први Litronic фарови уведени су у употребу 1991. године са PES-пројекционим рефлекторима и D1-гасном сијалицом. Данашњи PES-пројекциони фарови опремљени су са D2S-гасним сијалицама (слика 3.27 и 3.31).

Слика 3.31. – Litronic 2 - систем у PES - пројекционом фару:
1. сочиво,
2. гасна сијалица,
3. утичница,
4. уређај за паљење,
5. управљачки уређај,
6. инсталација



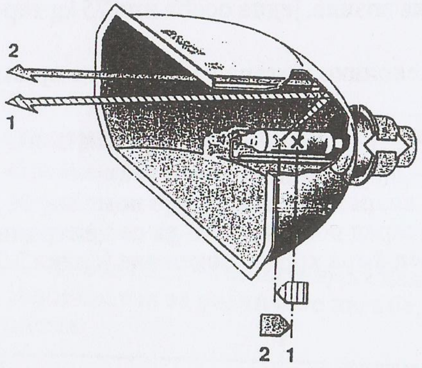


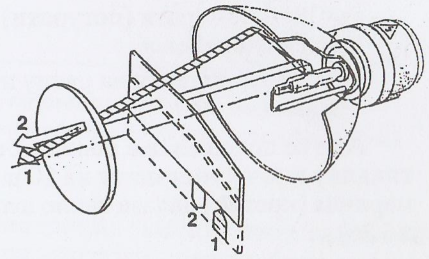
Слика 3.32. – Litronic 4 систем у рефлексионом фару са динамичним механизмом за аутоматско регулисање даљине осветљаја пута: 1. стакло фара са или без оптичких елемената за усмеравање светлости, 2. гасна сијалица, 3. уређај за паљење, 4. управљачки уређај, 5. степ-мотор (импулсни мотор за регулацију корак по корак), 6. сензор осовине, 7. инсталација

Када дизајнери на возилу предвиде веће светлеће површине, обично се користе Litronic систем са рефлексионим фаровима. Препознатљиви су по великим светлећим заштитним стаклима са оптичким елементима или су стакла потпуно глатка и прозирна.

За оборена светла користе се D2R-гасне сијалице, којима се светло-тамна граница, овог снопа светлости, обезбеђује шатираним заклоном у самој сијалици (слика 3.12 и 3.32). За дуга светла користе се D2S-гасне сијалице.

Bi-Litronic рефлексиони систем – Фирма BOSCH од 1998. године уводи у серијску производњу најновији Bi-Litronic систем. Код овог система, на возилима са два фара се уграђује само једна гасна сијалица, којом се добија светлосни сноп дугог и обореног светла. За то је неопходан један електромеханички „позиционер“ којим се сијалица, при пребацивању дугог и обореног светла (абленд) помера напред-назад, у две различите позиције (слика 3.33).





Слика 3.33. – Bi-Litronic рефлексиони систем: 1. оборено светло, 2. дуго светло

Слика 3.34. – Bi-Litronic пројекциони систем: 1. оборено светло, 2. дуго светло

Овим системом обезбеђује се:

- ксенон-гасне сијалице и за дуга светла,
- визуелно виђење светлосног снопа, континуалним померањем са мање на већу даљину,
- знатна уштеда простора у односу на четворо-камерни Litronic 4 -систем.
- јефтинија цена коштања због само једне сијалице и једног прикључног уређаја.

Bi-Litronic пројекциони систем. – Овај систем базиран је на конструкцији PES-Litronic фара, при чему се померањем заклона, мења ксенонско оборено светло, са светло-тамном границом у дуго светло (слика 3.34).